

Mobility & Micro population data

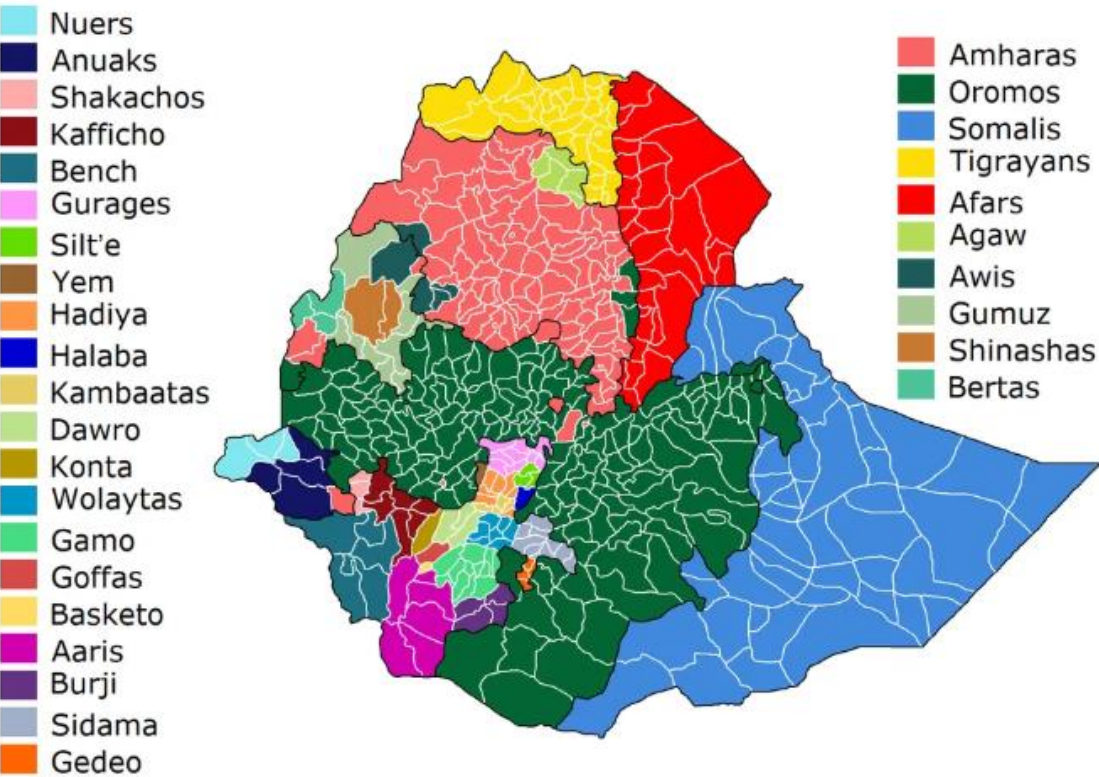
같은 정책, 다른 사람들

같은 Lockdown 인데 누구는 잘 지키고
누구는 잘 안 지킵니다. 왜 그럴까?

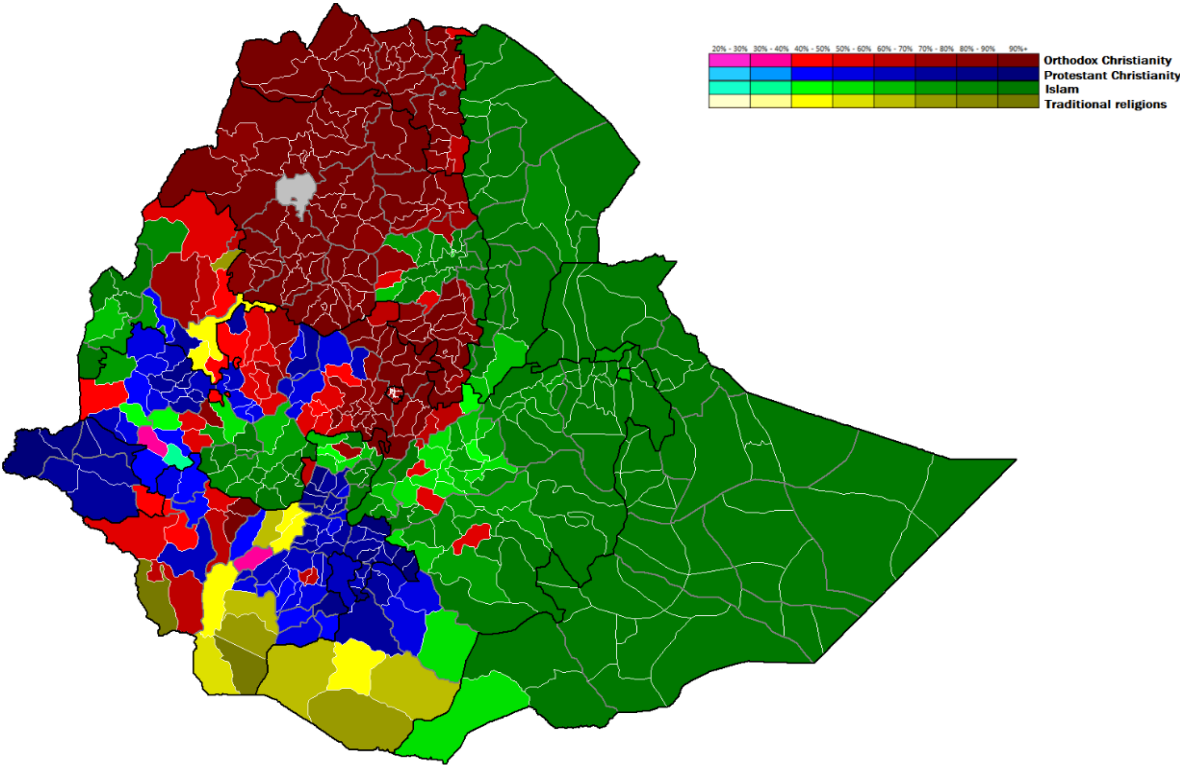


Personal Motivation: 에티오피아의 다양성

Nationality/Ethnicity Map of Ethiopia (Majority/Plurality)



Religion map of Ethiopia



Personal Motivation: From MDG To SDG

MDGs(2000-2015)



- Focused on **National Averages**
- **Aggregate** outcome

SDGs (2015-2030)



- **No one Leave Behind**
- **Goal 17** emphasizes *partnerships* to strengthen the capacity of low- and middle-income countries to collect and **use disaggregated data** — **by age, geography, migration, and more.**

Personal Motivation: Doctoral Thesis



Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses

Revision 4



United Nations

- Population and Housing Census:
It is recommended that a national census be **taken at least every 10 years.**
- 에티오피아 Population and Housing census
 - 1st Census: 1984 년
 - 2nd Census: 1994 년
 - 3rd Census: 2007 년
 - 4th Census: 2017 년 (official statement)

Personal Motivation: Doctoral Thesis



Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses

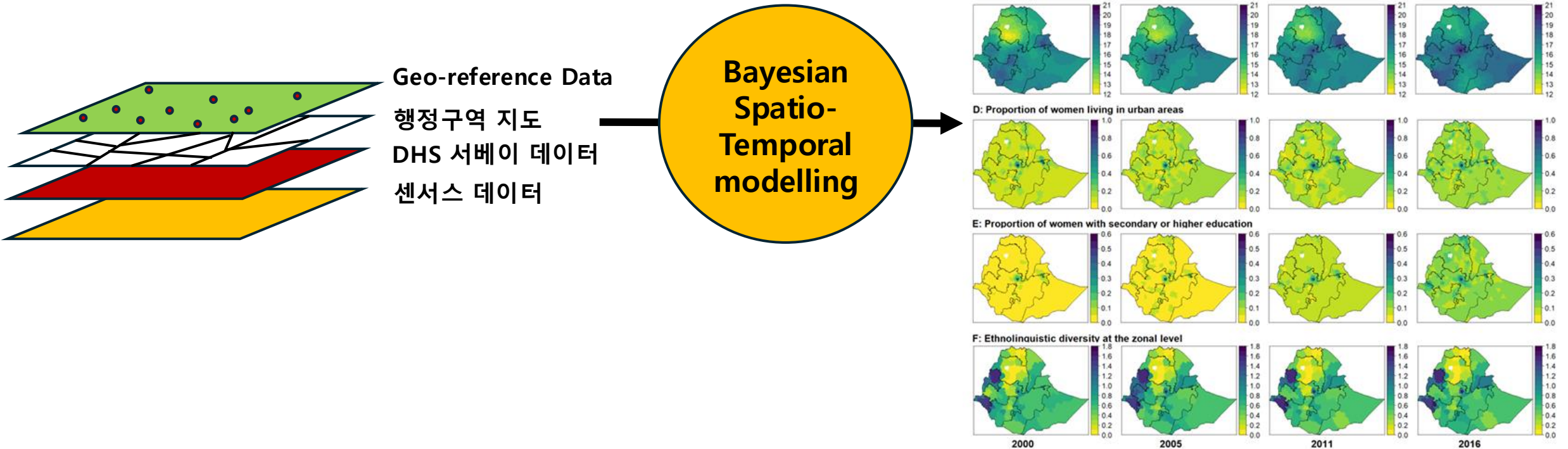
Revision 4



United Nations

- Population and Housing Census:
It is recommended that a national census be **taken at least every 10 years.**
- 에티오피아 Population and Housing census
 - 1st Census: 1984년
 - 2nd Census: 1994년
 - 3rd Census: 2007년
 - 4th Census: 2017년 (official statement)
- 2018년 2월 : 국가비상사태 선포 (1차 공식 연기)
- 2018년 4월 : Abiy 총리 취임
- 2019년 10월 : Abiy 총리 노벨평화상 선정
- 2019년 : COVID-19 (2차 공식 연기)
- 2020년 : 에티오피아 북부지역 crisis
- 2026년 : ?

Personal Motivation: Bayesian Small Area Estimation



박사논문 이후 아쉬웠던 것

- **Disaggregate 데이터의 한계**

- Disaggregate 데이터 없이 어떻게 불평등을 측정하고 **No one Leave Behind**를 달성할 수 있는가?
예) 국가/지역단위 집계 데이터 중심 – **개인의 이질성 및 취약집단 식별** 어려움

- **상호작용 측정 어려움**

- 시공간 분석을 하며 시간-공간별 패턴을 봤는데, '**사람 간의 상호작용**' 중요하다
예) Ecological Fallacy (집단수준 결과 ≠개인행동)

- **도시화와 복잡성 증가**

- **도시화**가 진행될 수록 **개인간의 상호작용**이 더욱 복잡함
예) 에티오피아 아디스아바바의 출산율 약 1.8로 아프리카 최저 수준

LMICs에서 개인 간 상호작용을 어떻게 연구 할 수 있을까?

같은 Lockdown 인데 누구는 잘 지키고
누구는 잘 안 지킵니다. 왜 그럴까요?



시뮬레이션: 현실에서 실험할 수 없는 질문들 (What if)

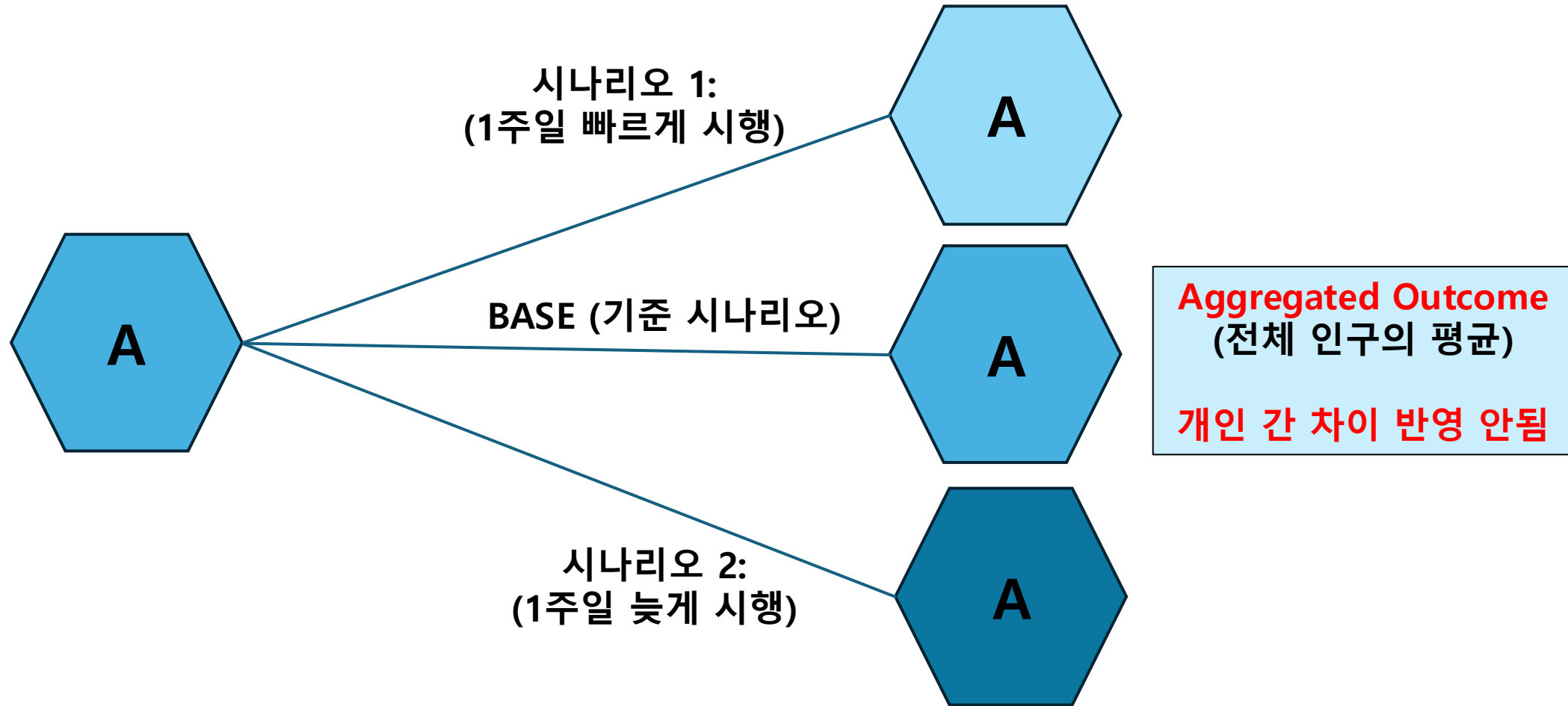


- What If

- Lockdown이 2주만 더 빨랐다면?
- 에티오피아의 PHC 분만 서비스를 모두 2차 병원에서 한다면?
- 정책이 지역별로 달랐다면?

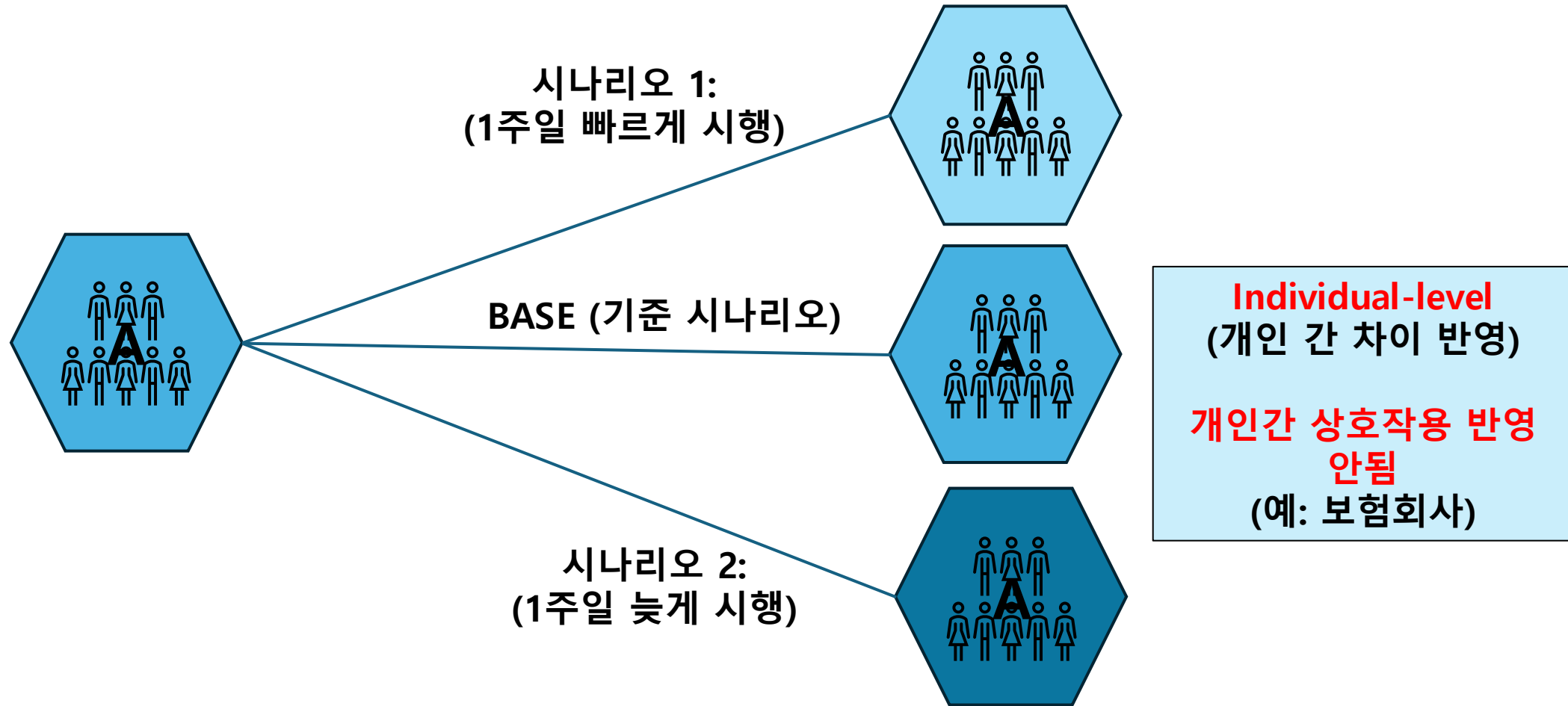
시뮬레이션 종류: Macro vs Micro vs Agent-Based Micro

What if **lockdown measures** were introduced earlier or later in **Area A**?



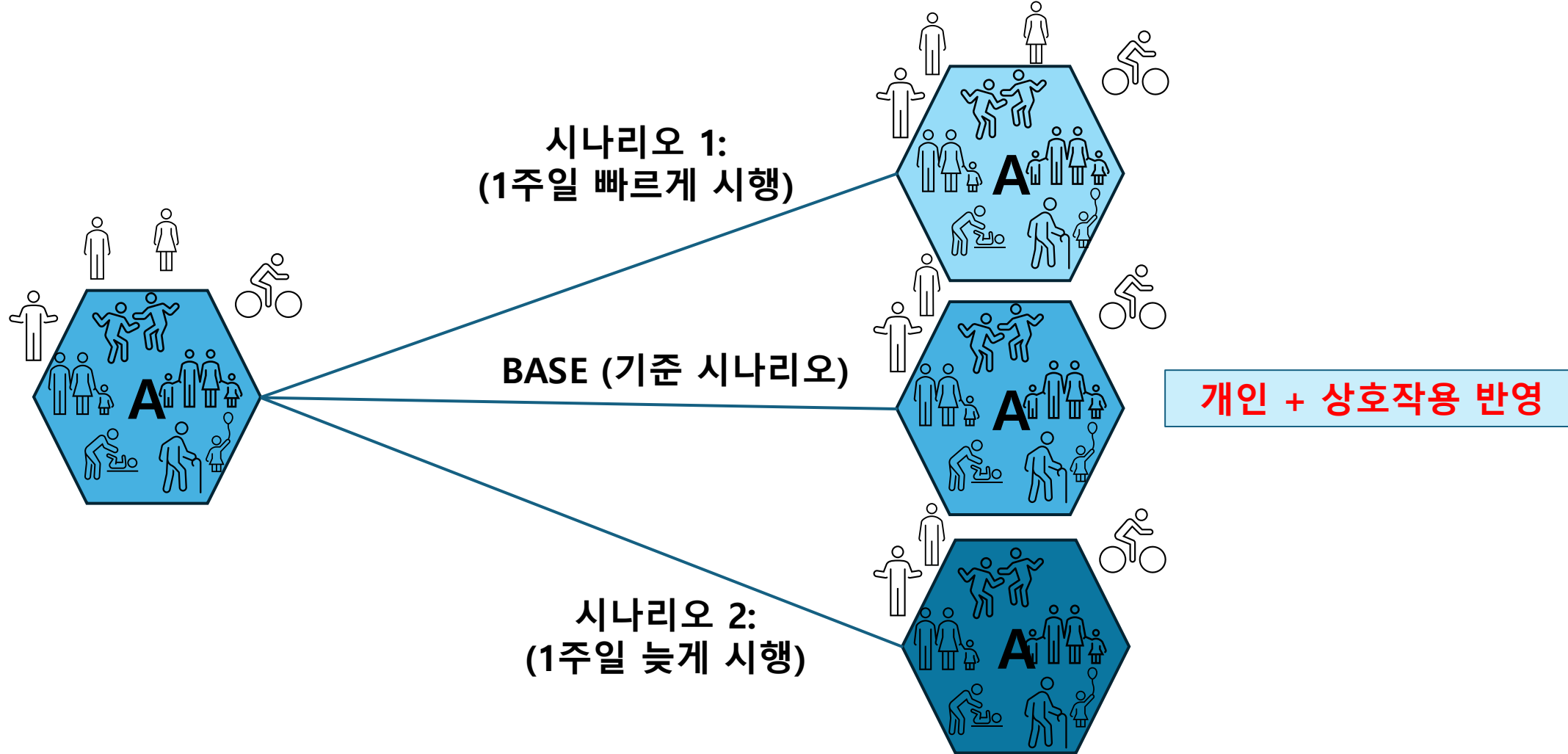
시뮬레이션 종류: Macro vs Micro vs Agent-Based Micro

What if **lockdown measures** were introduced earlier or later in **Area A**?

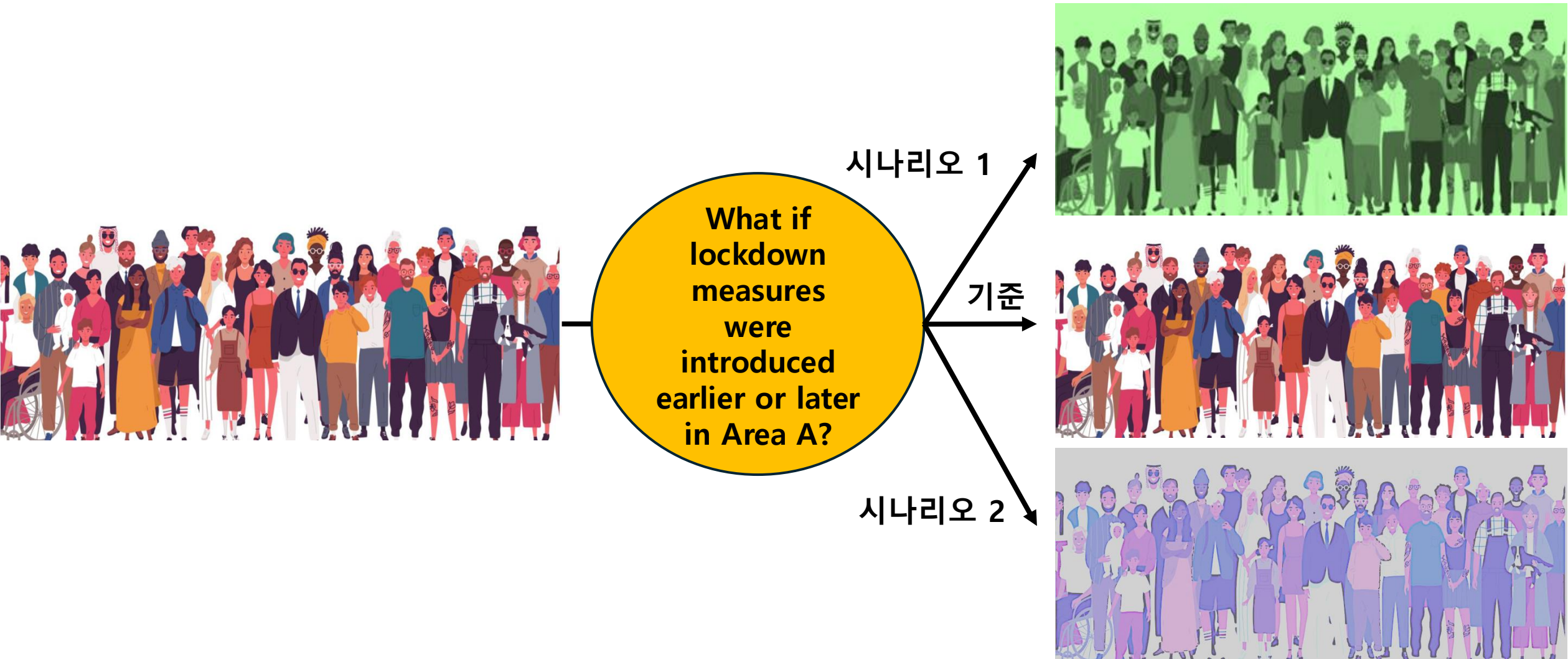


시뮬레이션 종류: Macro vs Micro vs Agent-Based Micro

What if **lockdown measures** were introduced earlier or later in **Area A**?



개인 데이터를 활용한 시뮬레이션



모형이 중요한가, 인구가 더 중요한가?

인구

모형

결과



What if lockdown measures were introduced earlier or later in Area A?

시나리오 1



기준



시나리오 2



같은 모형이더라도 인구에 따라 결과가 변한다

인구

모형

결과



What if lockdown measures were introduced earlier or later in Area A?

시나리오 1



기준



시나리오 2



- 현실을 반영한 마이크로 데이터 구축이 중요함
- 실제 인구 데이터는 개인정보로 인해 사용 어려움

현실을 닮은 인구: Synthetic Population

인구

모형

결과



개인정보 없이 현실과 유사한
개인단위 데이터 구축

What if
lockdown
measures
were
introduced
earlier or later
in Area A?

시나리오 1



기준



시나리오 2



Synthetic Population is not NEW!

평균기반의 인구생성 (Aggregate / 평균)

- 합계출산율 (TFR) : 0.78
- 기대수명 (Life Expectancy): 84.5
- 가상의 평균적인 인구
- 연령별 출산율을 한 **생애**로 적용 (Synthetic cohort)
- 평균 = synthetic

개인기반의 인구 생성 (Micro / 개인)

- 성별, 연령, 가구 구성 등 인구분포반영
- 실제 인구 구조를 반영한 개인 단위 인구 생성
- 가상의 개인들로 구성된 인구
- **특정시점에 존재**하는 인구구조 반영 (Synthetic population)
- 개인 역시 Synthetic

Synthetic ≠ Fake

Synthetic 인구는 이미 사용하고 있음

차이는 **평균 vs 개인**

마이크로 데이터의 구축의 필요성

- **개인 단위 microdata**는 일부 국가에만 존재
 - 대부분 국가에서는 synthetic population이 필요
- **[등록 기반 국가]**
 - **북유럽**: 개인 ID 기반 전체 인구 데이터
 - 건강보험, 교육, 소득, 출산·사망, 가족관계 데이터까지 연계 가능 (**Digital Twin 가능**)
 - **한국, 일본**: 주민등록인구 데이터 존재
 - 다른 행정데이터와의 연계는 제한적 (**연구 활용은 초기단계**)
- **[비등록 기반 국가]**
 - **미국, 영국**: 전체 인구가 아닌 일부 표본 데이터만 존재
 - 전체 인구 재구성 필요 (**Synthetic population 방법론 활발**)
- **[대부분 국가]**
 - 개인 단위 데이터 자체가 없음
 - **Synthetic population**은 선택이 아니라 필수

Static 에서 Dynamic Synthetic population

- 현재 Synthetic population 구축은 인구센서스, 등록인구 등 **정주인구 (resident population) 기반의 정적인구**
- 하지만 사람은 멈춰 있지 않고, 이동하고 상호작용함
- 최근 **데이터 환경의 변화** 로 모바일 기반 생활인구, 교통정보 등의 연계가능
- **Static → Dynamic Synthetic population 구축 논의**

Jiang, N., Yin, F., Wang, B., & Crooks, A. T. (2024). A large-scale geographically explicit synthetic population with social networks for the united states. *Scientific Data*, 11(1), 1204.

Wu, G., Heppenstall, A., Meier, P., Purshouse, R., & Lomax, N. (2022). A synthetic population dataset for estimating small area health and socio-economic outcomes in Great Britain. *Scientific Data*, 9(1), 19.

www.nature.com/scientificdata

scientific **data**

OPEN

DATA DESCRIPTOR

A synthetic population dataset for estimating small area health and socio-economic outcomes in Great Britain

Guoqiang Wu¹, Alison Heppenstall^{1,2}, Petra Meier³, Robin Purshouse⁴ & Nik Lomax^{1,2}

In order to understand the health outcomes for distinct sub-groups of the population or across different geographies, it is advantageous to be able to build bespoke groupings from individual level data. Individuals possess distinct characteristics, exhibit distinct behaviours and accumulate their own unique history of exposure or experiences. However, in most disciplines, not least public health, there is a lack of individual level data available outside of secure settings, especially covering large portions of the population. This paper provides detail on the creation of a synthetic micro dataset for individuals in Great Britain who have detailed attributes which can be used to model a wide range of health and other outcomes. These attributes are constructed from a range of sources including the United Kingdom Census, survey and administrative datasets. It provides a rationale for the need for this synthetic population, discusses methods for creating this dataset and provides some example results of different attribute distributions for distinct sub-population groups and over different geographical areas.

www.nature.com/scientificdata

scientific **data**

OPEN

DATA DESCRIPTOR

A Large-Scale Geographically Explicit Synthetic Population with Social Networks for the United States

Na Jiang¹, Fuzhen Yin², Boyu Wang³ & Andrew T. Crooks¹

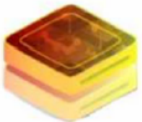
Within the geo-simulation research domain, micro-simulation and agent-based modeling often require the creation of synthetic populations. Creating such data is a time-consuming task and often lacks social networks, which are crucial for studying human interactions (e.g., disease spread, disaster response) while at the same time impacting decision-making. We address these challenges by introducing a Python-based method that uses the open data including that from 2020 U.S. Census data to generate a large-scale realistic geographically explicit synthetic population for America's 50 states and Washington D.C. along with the stylized social networks (e.g., home, work and schools). The resulting synthetic population can be utilized within various geo-simulation approaches (e.g., agent-based modeling), exploring the emergence of complex phenomena through human interactions and further fostering the study of urban digital twins.

오픈 데이터 기반의 Dynamic Synthetic Population 구축



인구센서스

- 정보: 가구구성, 세대, 연령
- 장점: 전체 인구 **대표성 확보**
- 한계: 시간 변화·이동 반영 불가 (**정적 데이터**)



주민등록데이터

- 정보: 연령, 성별, 주소, 인구 이동
- 장점: **개인 단위 데이터, 정확도**
- 한계: 실제 활동 위치 반영 불가 (**정주 기반**)

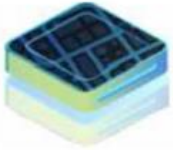
- **구조**: IPF기반 분포
- **개인**: Monte Carlo 기반 생성



모바일 기반 생활인구 데이터

- 포함 정보: 이동, 목적, 체류시간, 시간대별 위치
- 장점: 실제 활동·이동 반영 (**동적 인구**)
- 한계: **개인 특성 정보 부족** (연령, 소득 등)

인구 구조 + 정주 + 이동 +
공간 + 시간 을 통합한
개인 단위 인구 재현

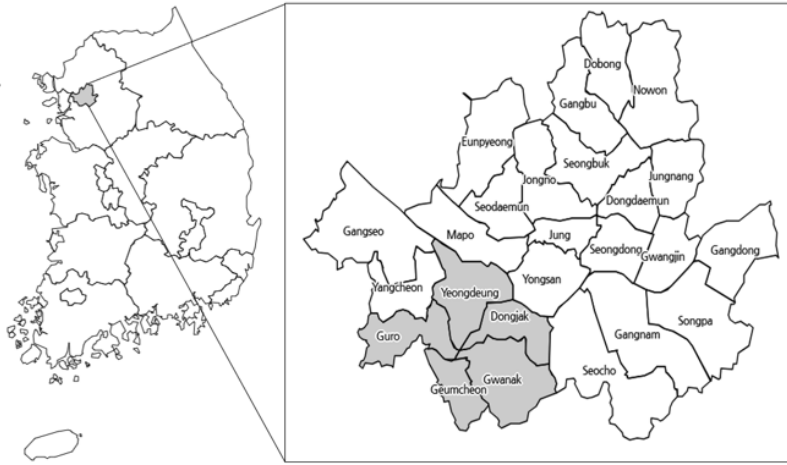


GIS 공간데이터

- 정보: 시설 위치 (학교, 직장), 거리, 접근성
- 장점: 공간적 맥락 및 **접근성 분석 가능**
- 한계: 개인 행동 및 **인구 특성 정보** 없음



서울시 서남권 5개 구 (79개 동) Synthetic Population 구축



- **대상 지역:** 서울 서남권 5개 구 (약 79개 동)
 - 금천구, 구로구, 관악구, 영등포구, 동작구
- **인구:** 약 **180만 명** 규모의 개인 단위 **마이크로 데이터 구축**

동일 가구(HH_9001)에 속한 개인들이 함께 생성, 시간+공간별 위치

[illegible]

개인 Agent의 시간·공간 활동패턴 (AGENT_501)

- 35-39세 여성, 2세대 일반가구 (가구주 연령 40-44세)
- 개인의 하루 활동이 시간·공간 단위로 재현됨

평일

시간대	출발지 (Origin)	도착지 (Destination)	활동 목적
00-06	1153051000	1153051000	집
06-09	1153051000	1153051000	집
09-12	1153051000	1153048000	이동/출근
12-19	1153048000	1153048000	직장
19-21	1153048000	1153051000	귀가
21-24	1153051000	1153051000	집

주말

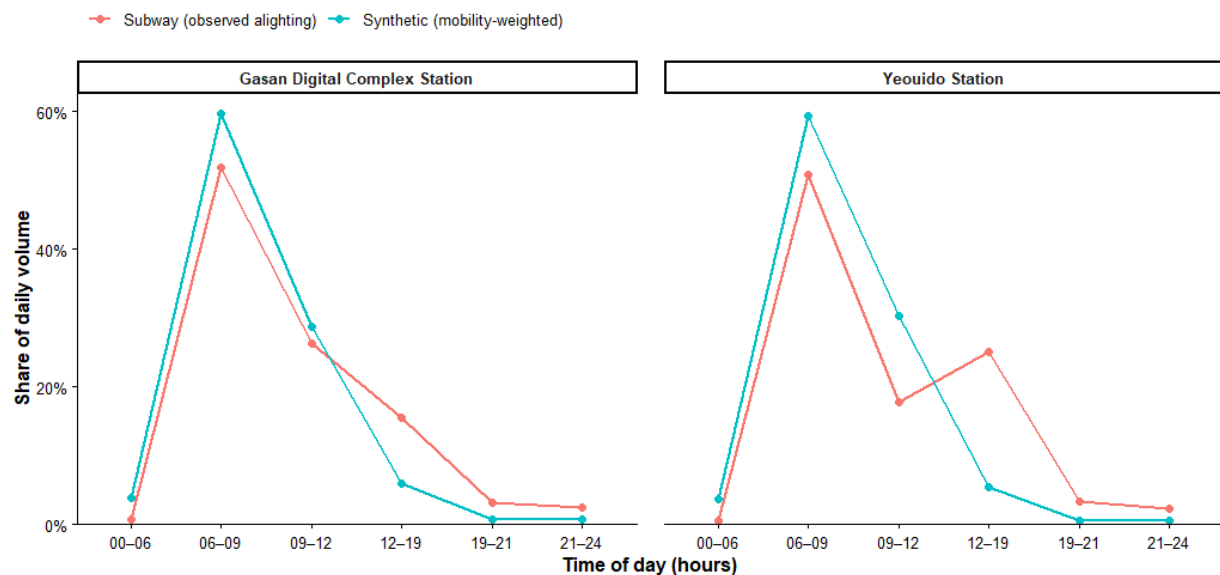
시간대	출발지 (Origin)	도착지 (Destination)	활동 목적
00-06	1153051000	1153051000	집
06-09	1153051000	1153051000	집
09-12	1153051000	1153052000	외출
12-19	1153052000	1153052000	기타 활동
19-21	1153052000	1153051000	귀가
21-24	1153051000	1153051000	집

Validation

Mobility age group	Mean distance per trip (km)	SD (km)	Mean travel time (min)
0-19	4.53	1.19	48.0
20-39	8.88	0.82	50.5
40-59	8.68	1.05	51.2
60+	7.24	1.34	48.7

[Internal validation: 연령별 이동거리]

Synthetic population이 연령별 이동 행태를 일관되게 재현



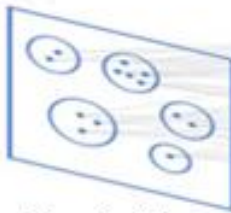
[External validation: 지하철 하차 패턴 비교]

가산디지털단지와 여의도처럼 일자리 중심 지역에서, 아침 시간대에 사람이 몰리고 이후 줄어드는 실제 도시의 시간대별 이동 패턴을 synthetic population이 일관되게 재현

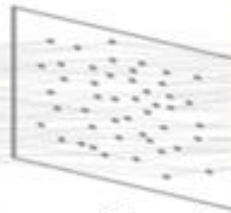
Agent Based Micro Simulation 활용 I : 감염병

What if lockdown measures were implemented a week earlier in a Devon district in the UK?

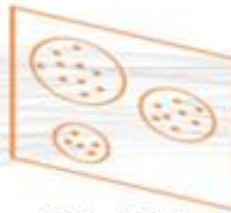
Each individual has distinct characteristics and engages in different types of interactions.



Household Composition



Local shops in community

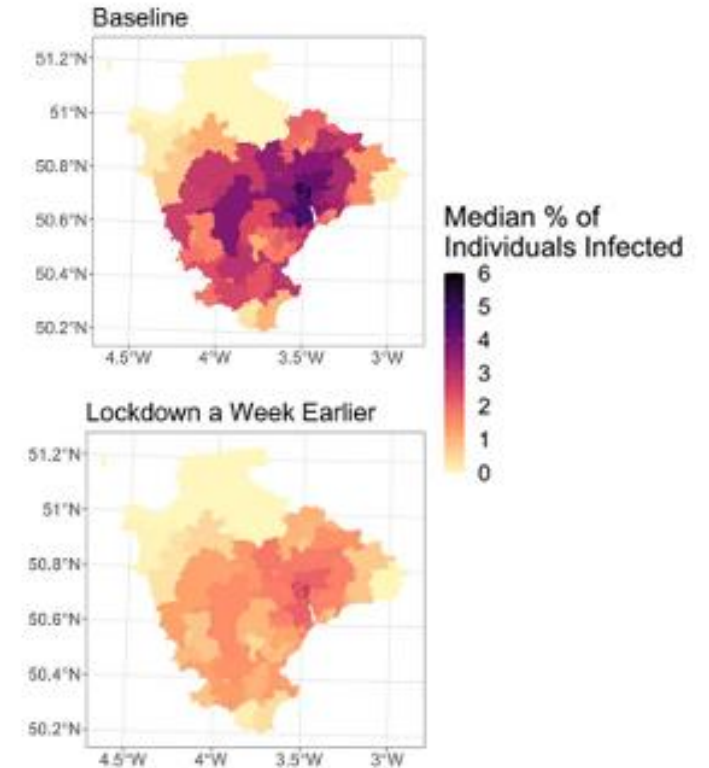
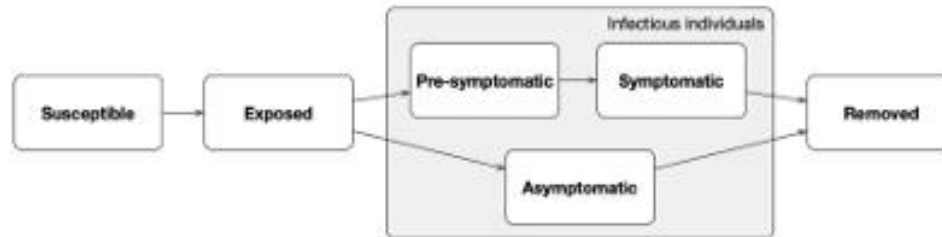


School during daytime (10-20 yrs)



work during daytime (20-60 yrs)

Each individual has different likelihood of being infected.



Agent Based Micro Simulation 활용 II : 난임시술 효과

What if: 난임치료는 실제 출산율에 얼마나 기여했는가?

[덴마크 register-based
individual level micro simulation]

Individual-level agents with age,
SES, location, and fertility history

[Fertility process model]

At risk → Trying → Pregnant → Birth



MAR use



Success / Failure

Table 1. Absolute and relative net contributions of medically assisted reproduction in different age groups.

Indicator	CCF	CCF ages 20–24	CCF ages 25–29	CCF ages 30–34	CCF ages 35–39	CCF ages 40+
Without MAR	1.692	0.172	0.656	0.569	0.236	0.057
With MAR	1.735	0.172	0.662	0.585	0.251	0.063
Absolute difference/contribution	0.043	0.000	0.007	0.016	0.015	0.005
Relative difference/contribution (%)	2.470	0.005	0.998	2.731	5.960	8.564

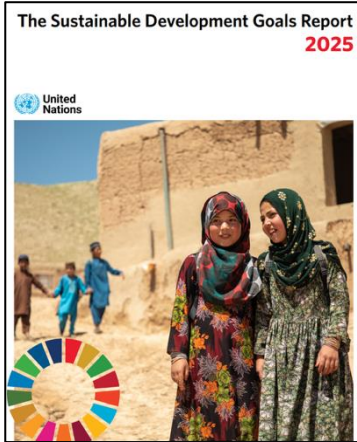
MAR, medically assisted reproduction; CCF, completed cohort fertility. 'Without MAR' refers to a baseline simulation run without MAR use, 'With MAR' refers to a baseline simulation run that includes MAR use.

난임치료 없음
현재수준

MAR 효과는 존재함

하지만 출산율 감소를 보완하기에는 매우 제한적임
효과는 고령 출산 (35+)에서만 상대적으로 나타남

국제보건 활용



- **Widening Inequality:** Health & social gaps
- **Weak Cooperation:** Geopolitical tension
- **Post-2030:** Equity-driven cooperation

→ SDG 불평등은 여전히 지속

→ 세분화 데이터 부족으로 취약집단 측정 한계

→ Microdata population 구축 + ABM 필요

- **대규모 서베이의 한계 보완**
 - 사후평가에서 사전 정책평가로 전환 : 여러 시나리오를 실제 적용하기 전에 가상인구에 먼저 검증
- **마이크로 데이터 구축**
 - 데이터가 많은 작은 도시 지역부터
 - Census + HDSS + DHS + mobility + health system data 통합
- **기회 (KOICA)**
 - KOICA 보건시그니처 프로그램과 연계
 - 1) 생애주기·생식건강 (**PHC 분만 vs 전문 병원 분만**)
 - 2) 헬스시스템 강화 & 만성질환 (**PHC vs Hospital 시나리오**)
- **국제기구의 방향**
 - UN/UNFPA/WHO는 disaggregated data와 census/SAE 강화 중
 - Policy simulation 기반 의사결정은 아직 제한적

감사합니다